



TECNICATURA SUPERIOR EN **Telecomunicaciones**

Definición de Variables Ambientales del Sistema OmniSens

Objetivo

Determinar las variables ambientales que serán monitoreadas por el sistema OmniSens, justificando técnicamente la importancia de cada una en entornos industriales y su impacto en la seguridad operativa, eficiencia energética y toma de decisiones basada en datos.

Introducción

El sistema OmniSens fue diseñado como una solución IoT orientada al monitoreo y control ambiental inteligente en entornos industriales de alta exigencia. La selección de variables ambientales críticas constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto, ya que permite obtener información precisa y en tiempo real sobre el estado operativo del entorno monitoreado.

La captura de estas variables no solo facilita la visualización y trazabilidad histórica de los datos, sino que también habilita procesos automáticos de respuesta ante condiciones peligrosas o anómalas, reduciendo riesgos operativos y mejorando la eficiencia de los recursos.

La arquitectura del sistema contempla nodos Edge basados en ESP32, sensores especializados y comunicación mediante MQTT, integrando posteriormente los datos en plataformas de análisis y visualización como Node-RED, MariaDB y Grafana.

Variables Ambientales Seleccionadas

1. Temperatura

Sensor utilizado

AHT25 / BMP280

Descripción técnica

La temperatura representa una de las variables más críticas dentro de los entornos industriales, ya que influye directamente sobre el funcionamiento de maquinaria, sistemas eléctricos, procesos de producción y condiciones de seguridad laboral.

El sistema OmniSens mide la temperatura ambiente mediante sensores digitales de alta precisión conectados al microcontrolador ESP32. Estas mediciones son procesadas localmente y enviadas al servidor remoto para su almacenamiento y análisis histórico.

Importancia operativa

El monitoreo de temperatura permite:

- Detectar sobrecalentamientos en áreas industriales.
- Prevenir fallas en equipos electrónicos.
- Activar sistemas de ventilación automáticamente.
- Generar alertas tempranas ante condiciones críticas.
- Optimizar condiciones ambientales de trabajo.

Justificación técnica

La inclusión de esta variable es esencial debido a que variaciones térmicas extremas pueden provocar:

- Pérdida de eficiencia operativa.
- Daños en infraestructura.
- Riesgo de incendios.
- Paradas no programadas de planta.

Por esta razón, la temperatura se considera una variable crítica dentro de la arquitectura de monitoreo ambiental del proyecto.

2. Humedad

Sensor utilizado

AHT25

Descripción técnica

La humedad relativa del ambiente es una variable fundamental para evaluar las condiciones ambientales internas de instalaciones industriales y centros de operación.

El sensor AHT25 permite realizar mediciones digitales precisas de humedad relativa, integrándose directamente con el ESP32 mediante protocolos de comunicación compatibles con sistemas embebidos.

Importancia operativa

El monitoreo de humedad permite:

- Detectar condiciones de condensación.
- Proteger equipos electrónicos sensibles.
- Mantener estabilidad ambiental.
- Reducir deterioro de materiales.
- Mejorar condiciones de almacenamiento.

Justificación técnica

Altos niveles de humedad pueden provocar:

- Corrosión de componentes.
- Cortocircuitos.
- Fallas en sistemas electrónicos.
- Formación de hongos o contaminación ambiental.

Mientras que niveles extremadamente bajos pueden generar acumulación de electricidad estática y afectar procesos industriales.

Por ello, el monitoreo continuo de humedad resulta indispensable para mantener condiciones operativas seguras y estables.

3. Presión Atmosférica

Sensor utilizado

BMP280

Descripción técnica

La presión atmosférica es utilizada como variable complementaria para el análisis ambiental y la detección de cambios en las condiciones del entorno.

El sensor BMP280 permite medir presión atmosférica con alta precisión, facilitando el análisis de variaciones ambientales y condiciones operativas.

Importancia operativa

El monitoreo de presión permite:

- Detectar variaciones ambientales.
- Complementar análisis climáticos internos.
- Mejorar precisión de diagnósticos ambientales.

- Correlacionar eventos con otras variables.

Justificación técnica

Las variaciones de presión pueden influir sobre:

- Procesos industriales sensibles.
- Condiciones de ventilación.
- Comportamiento de gases en ambientes cerrados.
- Estabilidad ambiental general.

Además, la presión atmosférica aporta valor analítico al sistema al permitir correlaciones avanzadas entre variables ambientales.

4. Concentración de Gases

Sensor utilizado

MQ135

Descripción técnica

El sensor MQ135 permite detectar concentraciones de gases potencialmente peligrosos presentes en el ambiente, tales como humo, dióxido de carbono, amoníaco y otros compuestos contaminantes.

Esta variable representa uno de los componentes más importantes del sistema OmniSens debido a su relación directa con la seguridad operativa y la protección del personal.

Importancia operativa

El monitoreo de gases permite:

- Detectar contaminación ambiental.
- Identificar condiciones peligrosas.
- Activar extractores automáticamente.
- Generar alarmas sonoras y visuales.
- Reducir riesgos de intoxicación o accidentes.

Justificación técnica

La detección temprana de gases peligrosos es fundamental en entornos industriales debido a que:

- Minimiza riesgos para el personal.
- Reduce posibilidad de incidentes críticos.
- Mejora cumplimiento normativo.

- Permite respuestas automáticas inmediatas.

El sistema utiliza lógica local en los nodos Edge para garantizar que las acciones críticas puedan ejecutarse incluso ante fallas de conectividad con el servidor remoto.

5. Luminosidad

Sensor utilizado

LDR (Light Dependent Resistor)

Descripción técnica

La luminosidad ambiental es monitoreada mediante sensores LDR que permiten medir la intensidad lumínica presente en el entorno.

La información obtenida es utilizada tanto para análisis como para automatización inteligente de iluminación.

Importancia operativa

El monitoreo de luminosidad permite:

- Optimizar consumo energético.
- Automatizar iluminación.
- Mejorar condiciones de trabajo.
- Detectar fallas en sistemas lumínicos.

Justificación técnica

La automatización de luminarias basada en demanda real permite:

- Reducir consumo eléctrico.
- Mejorar eficiencia energética.
- Disminuir costos operativos.
- Incrementar sostenibilidad ambiental.

Esta funcionalidad se integra con la lógica de automatización implementada en los nodos ESP32.

Integración de Variables en la Arquitectura IoT

Las variables ambientales capturadas por los sensores son procesadas inicialmente por nodos Edge basados en ESP32. Posteriormente, los datos son estructurados en formato JSON y transmitidos mediante tecnología LoRa hacia un concentrador central, esta opción es opcional, solo si se trabaja en entornos agrícolas o en industrias que lo ameriten.

El flujo de datos continúa a través del protocolo MQTT hasta el servidor remoto, donde Node-RED procesa la información, MariaDB almacena los registros históricos y Grafana permite la visualización en tiempo real mediante dashboards dinámicos.

Esta arquitectura garantiza:

- Baja latencia.
- Resiliencia operativa.
- Automatización local.
- Escalabilidad.
- Trazabilidad completa.

Resultado Esperado

Como resultado de esta etapa, se definieron las principales variables ambientales críticas que serán monitoreadas por el sistema OmniSens:

Variable	Sensor	Función Principal
Temperatura AHT25 / BMP280 Seguridad térmica y control ambiental		
Humedad	AHT25	Estabilidad ambiental
Presión	BMP280	Análisis atmosférico
Gases	MQ135	Seguridad y prevención
Luminosidad	LDR	Automatización energética

La selección de estas variables permite que el sistema OmniSens proporcione monitoreo ambiental inteligente, automatización industrial y soporte para toma de decisiones en tiempo real, alineándose con los principios de Industria 4.0 y sistemas IoT modernos.

Conclusión

La correcta selección y justificación de variables ambientales constituye un componente esencial dentro del diseño de OmniSens. El sistema no solo captura datos, sino que transforma información ambiental en acciones inteligentes orientadas a la seguridad, eficiencia y continuidad operativa.

La combinación de sensores especializados, procesamiento Edge y plataformas de análisis centralizado permite construir una solución robusta, escalable y alineada con las necesidades actuales de monitoreo industrial inteligente.